Aula 29: Palavras numa frase

Lógica de Programação – Superior · Bloco 3

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Separar as palavras de uma frase com uma variável de estado (dentro/fora de palavra).

- Estado `dentro`: 1 quando o caractere anterior era letra
- Começo de palavra: letra com `dentro == 0`
- Fim de palavra: não-letra (ou `'\0'`) com `dentro == 1`
- Trate o fim da string como separador

O padrão em C

```c
int palavras = 0, dentro = 0;
for (int i = 0; ; i++) {
    if (isalpha(s[i])) {
        dentro = 1;
    } else {
        if (dentro) palavras++;   // terminou uma palavra
        dentro = 0;
        if (s[i] == '\0') break;
    }
}
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`palavras = espacos + 1;`	`/* estado dentro/fora */`	espaços duplos e pontuação quebram a conta
`for (...; s[i] != '\0'; ...)`	`/* conte a última palavra */`	a última palavra não tem espaço depois

Teste de mesa

Frase "Ser ou nao!" (dois espaços seguidos e pontuação no fim):

i	s[i]	dentro	palavras
0	S	1	0
1	e	1	0
2	r	1	0
3	␣	0	1
4	o	1	1
5	u	1	1
6	␣	0	2
7	␣	0	2
8	n	1	2
9	a	1	2
10	o	1	2
11	!	0	3
12	\0	0	3

Questão resolvida em sala

Avaliação Final – 2026.1, Questão I

`avaliacao_4_ano_2026_1.pdf`

Porcentagem de palavras que contêm uma letra

Estratégia:

1. Ler a letra e a frase (atenção ao `'\n'` entre elas)
2. Percorrer com o estado dentro/fora; ao fechar uma palavra, contar
3. Marcar se a palavra atual contém a letra; imprimir a razão

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução (1/2)

```c
#include <stdio.h>                          // printf e fgets
#include <ctype.h>                          // isalpha e tolower

int main(void) {                            // início do programa
    char letra;                             // letra procurada
    char texto[257];                        // até 256 caracteres
    printf("Letra: ");                      // pede a letra
    scanf(" %c", &letra);                   // o espaço antes de %c pula espaços e Enters
    getchar();                              // consome o Enter que sobrou
    printf("Texto: ");                      // pede o texto
    fgets(texto, sizeof texto, stdin);      // lê a linha inteira
    letra = tolower((unsigned char)letra);  // compara sem diferenciar maiúsculas
    int palavras = 0, com_letra = 0;        // contadores
    int dentro = 0, achou = 0;              // estou dentro de uma palavra? ela já tem a letra?
    for (int i = 0; ; i++) {                // percorre até o '\0' (tratado no fim)
```

Solução (2/2)

```
16          if (isalpha((unsigned char)texto[i])) {  // letra: faz parte de uma palavra
17              if (!dentro) { dentro = 1; achou = 0; }  // começou uma palavra nova
18              if (tolower((unsigned char)texto[i]) == letra) achou = 1;  // a palavra contém a
        letra
19          } else {                            // espaço, Enter ou fim: termina a palavra
20              if (dentro) {                   // havia uma palavra aberta
21                  palavras++;                 // conta a palavra
22                  if (achou) com_letra++;     // e se ela tinha a letra
23                  dentro = 0;                 // fecha a palavra
24              }
25              if (texto[i] == '\0') break;    // fim do texto
26          }
27      }
28      printf("%d/%d = %.2f\n", com_letra, palavras, palavras ? (double)com_letra / palavras :
         0.0); // proporção (evita divisão por zero)
29      return 0;                               // fim sem erro
30  }
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação 3 – 2025.1, Questão I

`avaliacao_3_ano_2025_1.pdf`

Grace Hopper – COBOL ou BUG?

Dicas:

- Separe as palavras com o mesmo estado dentro/fora
- A i-ésima letra de "cobol" deve estar no início ou no fim da i-ésima palavra
- Guarde o início de cada palavra para olhar a primeira e a última letra

Para conferir: entrada `cap-one-best-opinion-language` → a saída deve conter `COBOL`

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-29